Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б

Амбарцумян Гурген Овсепович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

_____ _____

(оценка) (подпись)

_____

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Освоить работу в среде разработки, научиться создавать и отлаживать программы на C++, изучить ввод-вывод и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double), используя промежуточные переменные. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить выражения. Объяснить результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант 2(рисунок 1).

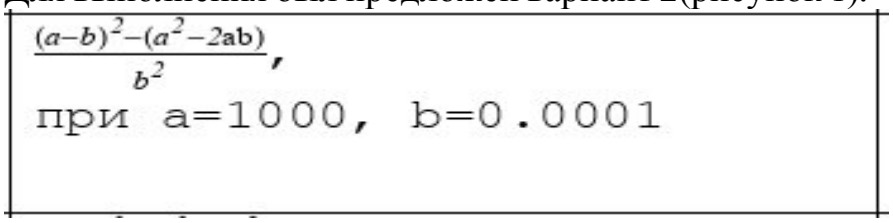


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

2.

Рисунок 2 – Исходный код программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

void calcFloat() {
    float a = 1000.0f;
    float b = 0.001f;

    float a_minus_b = a - b;
    float step1 = a_minus_b * a_minus_b; // (a-b)^2
    float a_sq = a * a;                  // a^2
    float two_ab = 2 * a * b;            // 2ab
    float step2 = a_sq - two_ab;         // (a^2 - 2ab)
    float b_sq = b * b;                  // b^2

    float numerator = step1 - step2;
    float result = numerator / b_sq;

    cout << "--- Результаты для типа FLOAT ---" << endl;
    cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
    cout << "Результат: " << setprecision(6) << result << endl;
    cout << "Промежуточные значения:" << endl;
    cout << "(a-b)^2 = " << step1 << endl;
    cout << "(a^2-2ab) = " << step2 << endl;
    cout << "b^2 = " << b_sq << endl;
}

void calcDouble() {
    double a = 1000.0;
    double b = 0.001;

    double a_minus_b = a - b;
    double step1 = a_minus_b * a_minus_b; // (a-b)^2
    double a_sq = a * a;                  // a^2
    double two_ab = 2 * a * b;            // 2ab
    double step2 = a_sq - two_ab;         // (a^2 - 2ab)
    double b_sq = b * b;                  // b^2

    double numerator = step1 - step2;
    double result = numerator / b_sq;

    cout << "\n--- Результаты для типа DOUBLE ---" << endl;
    cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
    cout << "Результат: " << setprecision(6) << result << endl;
    cout << "Промежуточные значения:" << endl;
    cout << "(a-b)^2 = " << step1 << endl;
    cout << "(a^2-2ab) = " << step2 << endl;
    cout << "b^2 = " << b_sq << endl;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    calcFloat();
    calcDouble();
    return 0;
}
```

Разбор кода программы:

1. Подключение библиотек и пространств имен:
    - #include <iostream> — для ввода и вывода данных (cout, endl).
    - #include <cmath> — для работы с математическими функциями.
    - #include <iomanip> — для управления форматированием вывода (в частности, функции setprecision() для настройки точности чисел).
    - using namespace std; — подключение стандартного пространства имен, чтобы не писать префикс std::.
2. Функция вычислений с одинарной точностью (calcFloat):
    - Объявляются переменные a и b типа float и инициализируются значениями 1000.0f и 0.001f.
    - Вычисление разбито на промежуточные шаги для демонстрации формулы:
        - a_minus_b = a - b
        - step1 = a_minus_b * a_minus_b — квадрат разности $(a-b)^2$
        - a_sq = a * a и two_ab = 2 * a * b
        - step2 = a_sq - two_ab — выражение $(a^2 - 2ab)$
        - b_sq = b * b — квадрат знаменателя b^2
        - numerator = step1 - step2 — итоговый числитель
        - result = numerator / b_sq — итоговый результат.
    - Полученные значения и промежуточные результаты выводятся на экран с ограничением точности через setprecision(6).
3. Функция вычислений с двойной точностью (calcDouble):
    - Аналогичные математические действия выполняются для переменных a и b типа double, инициализированных значениями 1000.0 и 0.001.
    - Использование типа double позволяет выполнить те же вычисления с большей точностью для сравнения результатов с типом float.
    - Результаты вычислений и промежуточные значения выводятся на экран.
4. Главная функция main():
    - Устанавливает русскую локаль для консоли с помощью setlocale(LC_ALL, "Russian");.
    - Последовательно вызывает функции расчёта calcFloat() и calcDouble().
5. Завершение работы:
    - Инструкция return 0; завершает выполнение программы.

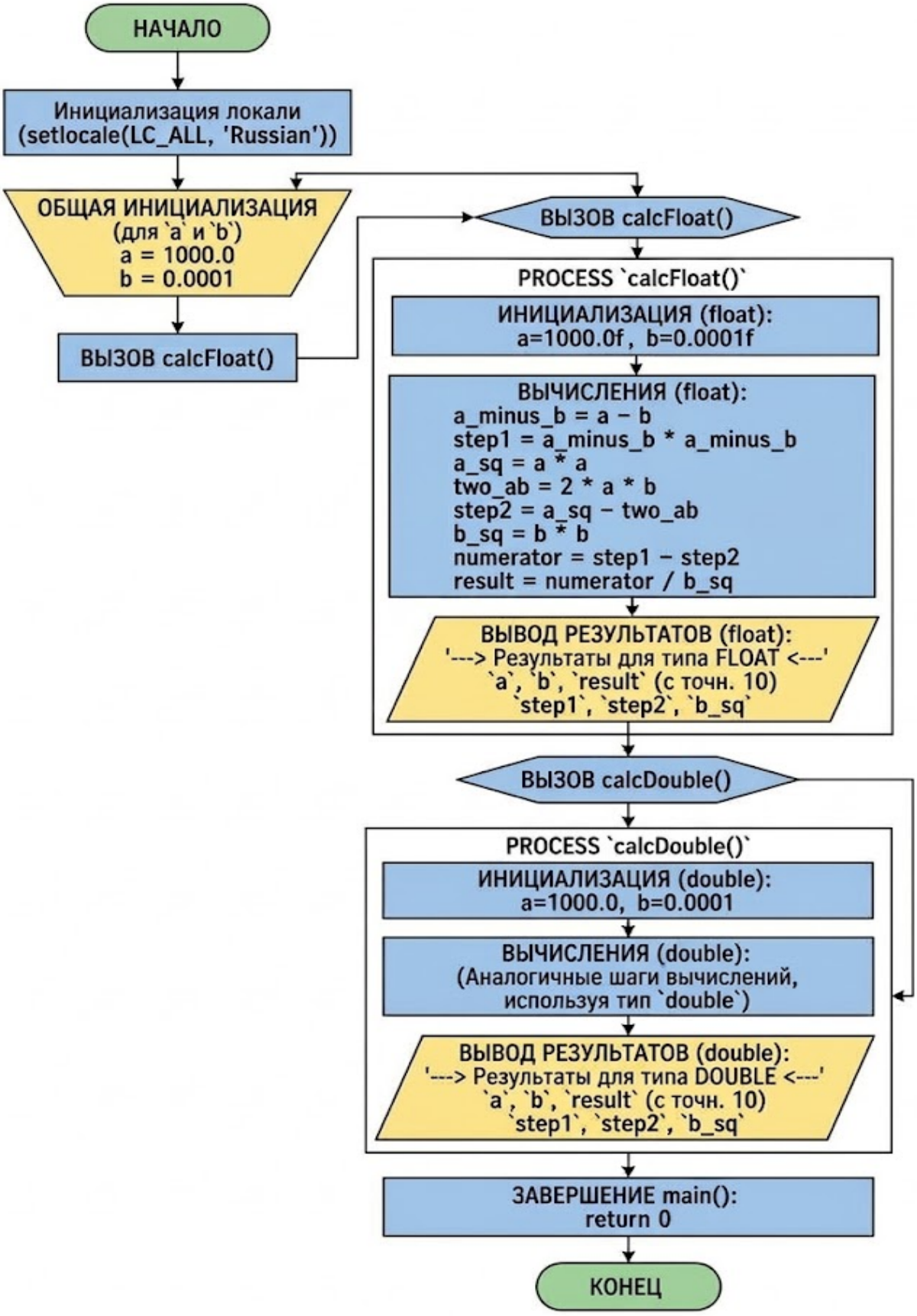
Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был изучен алгоритм вычисления сложных математических выражений с использованием вещественных типов данных float и double.

Была разработана программа, которая вычисляет заданное выражение с использованием промежуточных переменных.